

第2章 线性规划与单纯形法

第1节 线性规划问题及其数学模型

第2节 线性规划问题的几何意义

第3节 单纯形法

第4节 单纯形法的计算步骤

第5节 单纯形法的进一步讨论

第6节 应用举例

第2章 线性规划与单纯形法

第1节 线性规划问题及其数学模型

第2节 线性规划问题的几何意义

第3节 单纯形法

第4节 单纯形法的计算步骤

第5节 单纯形法的进一步讨论

第6节 应用举例

第1节 线性规划问题及其数学模型

1.1 问题的提出

1.2 图解法

1.3 线性规划问题的标准形式

1.4 线性规划问题的解的概念

第1节 线性规划问题及其数学模型

1.1 问题的提出

例 1 某工厂在计划期内要安排生产 I、II 两种产品，已知生产单位产品所需的设备台时及 A、B 两种原材料的消耗，如下表所示

产品	I	II	
设备	1	2	8台时
原料A	4	0	16kg
原料B	0	4	12kg
利润	2元/件	3元/件	

该工厂每生产一件产品 I 可获利2元，每生产一件产品 II 可获利3元
问应如何安排计划使该工厂获利最多？

产品	I	II	
设备	1	2	8台时
原料A	4	0	16kg
原料B	0	4	12kg
利润	2元/件	3元/件	

- 设 x_1, x_2 分别表示计划生产 I, II 产品的数量, 称它们为决策变量。
- 生产 x_1, x_2 的数量多少, 受资源拥有量的限制, 这是约束条件。即 $x_1 + 2x_2 \leq 8; 4x_1 \leq 16; 4x_2 \leq 12$
- 生产的产品不能是负值, 即 $x_1, x_2 \geq 0$
- 如何安排生产, 使利润最大, 这是目标。

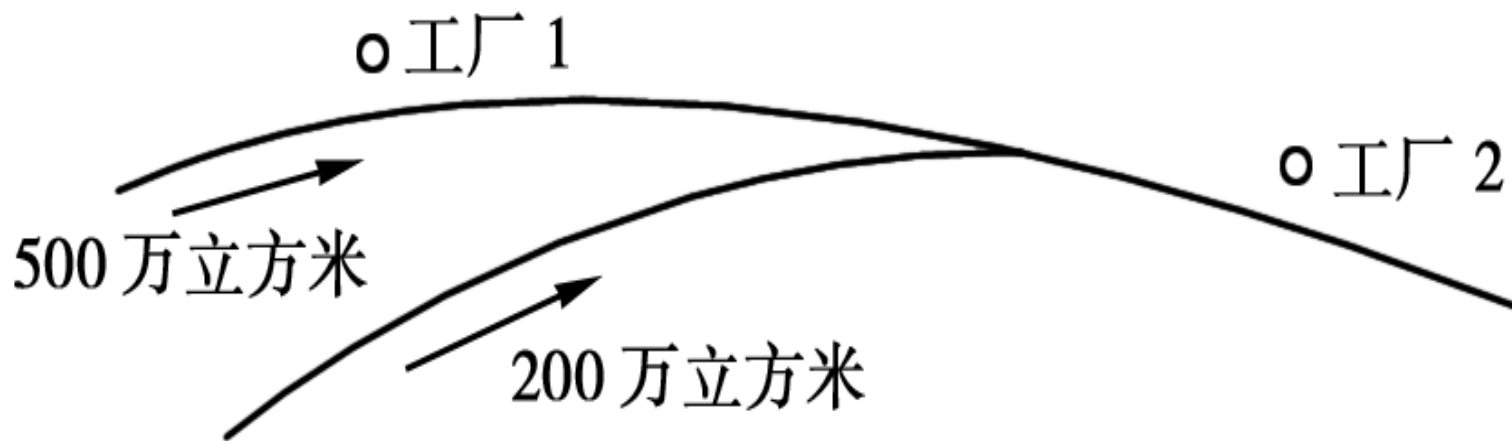
数学模型

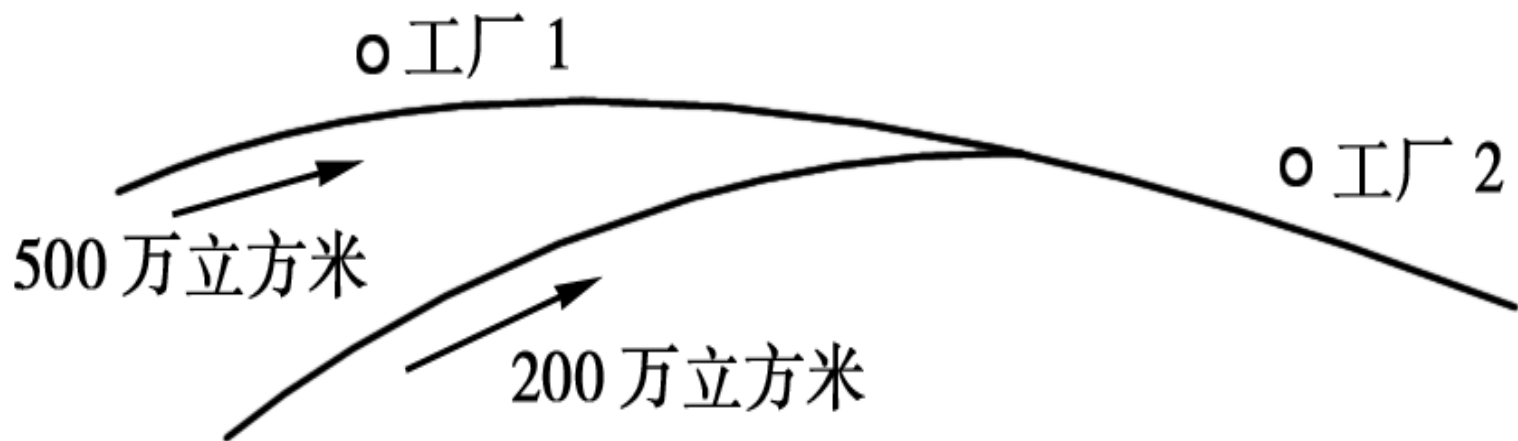
目标函数 $\max z = 2x_1 + 3x_2$

$$\text{约束条件: } \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

例2. 简化的环境保护问题

靠近某河流有两个化工厂(见下图), 流经第一化工厂的河流流量为每天500万立方米, 在两个工厂之间有一条流量为每天200万立方米的支流。





- 第一化工厂每天排放含有某种有害物质的**工业污水2万立方米**，第二化工厂每天排放这种**工业污水1.4万立方米**。从第一化工厂排出的工业污水流到第二化工厂以前，有**20%可自然净化**。根据环保要求，河流中工业污水的含量应**不大于0.2%**。
- 这两个工厂都需各自处理一部分工业污水。第一化工厂处理工业污水的**成本是1000元/万立方米**。**第二化工厂处理工业污水的成本是800元/万立方米**。
- 现在要问在满足环保要求的条件下，**每厂各应处理多少工业污水，使这两个工厂总的处理工业污水费用最小**。

设：第一化工厂每天处理工业污水量为 x_1 万立方米，
第二化工厂每天处理工业污水量为 x_2 万立方米。

$$\text{经第2工厂前的水质要求: } \frac{(2-x_1)}{500} \leq \frac{2}{1000}$$

经第2工厂后的水质要求：

$$\frac{[0.8(2-x_1) + (1.4-x_2)]}{700} \leq \frac{2}{1000}$$

数学模型

目标函数 $\min z = 1000x_1 + 800x_2$

约束条件 $x_1 \geq 1$

$$0.8x_1 + x_2 \geq 1.6$$

$$x_1 \leq 2$$

$$x_2 \leq 1.4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

共同的特征

- (1) 每一个线性规划问题都用一组决策变量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示某一方案，这组决策变量的值就代表一个具体方案。一般这些变量取值是非负且连续的；
- (2) 存在可以量化的约束条件，这些约束条件可以用一组线性等式或线性不等式来表示；
- (3) 都有一个达到目标的要求，它可用决策变量的线性函数(称为目标函数)来表示。按问题的不同，要求目标函数实现最大化或最小化。

线性规划的一般模型形式

目标函数

$$\max(\min) z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \quad (1.1)$$

约束条件

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &\leq (=, \geq) b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &\leq (=, \geq) b_2 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned} \quad (1.2)$$

$$\begin{aligned} a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &\leq (=, \geq) b_m \\ x_1, x_2, \cdots, x_n &\geq 0 \end{aligned} \quad (1.3)$$

在线性规划的数学模型中, 式(1.1)称为**目标函数**;
式(1.2)、式(1.3) 称为**约束条件**;
式(1.3)也称为变量的**非负约束条件**。
 C_i 为价值系数, a_{ij} 称为技术系数; b_i 称为限额系数。

线性规划问题隐含的假设

(1) 比例性。每个决策变量 x_j 在约束条件与目标函数中数值变化时，按 x_j 对应的技术系数 a_{ij} 与价值系数 c_j 严格地成比例变化。这里不存在在实际经济活动中的边际效用递减效应。

(2) 可加性。目标函数的总值是各组成部分值 ($c_j x_j$) 之和。决策变量是独立的，决策变量之间不发生关联，且不允许变量之间有交叉。

(3) 可分性。决策变量的值具有可分性，即允许非整数值。

(4) 确定性。即 c_j, a_{ij}, b_i 都是确定的已知值。

1.2 图解法

图解法简单直观，有助于了解线性规划问题求解的基本原理。

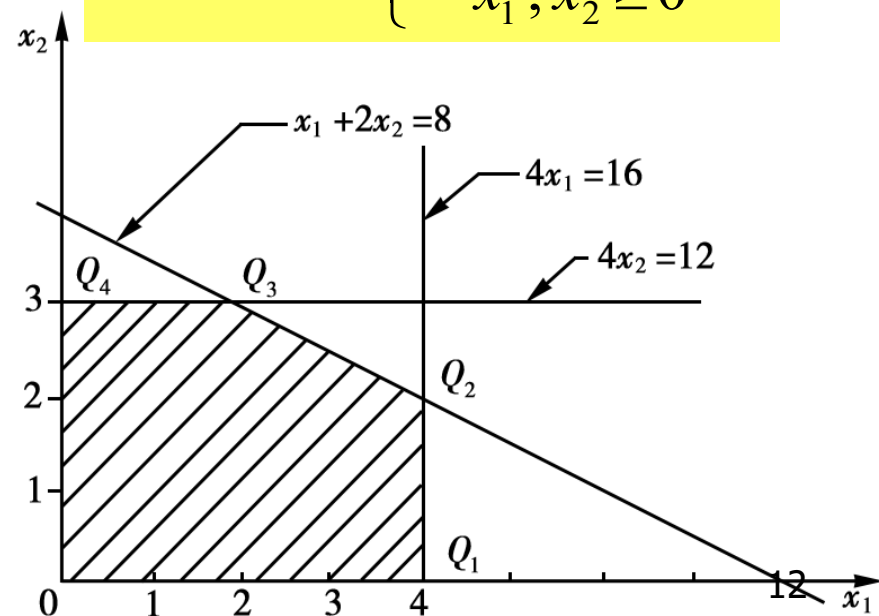
例1是二维空间（平面）线性规划问题，可用作图法直观地来表述它的求解。因 $x_1, x_2 \geq 0$ 必须在直角坐标的第1象限内作图，求解

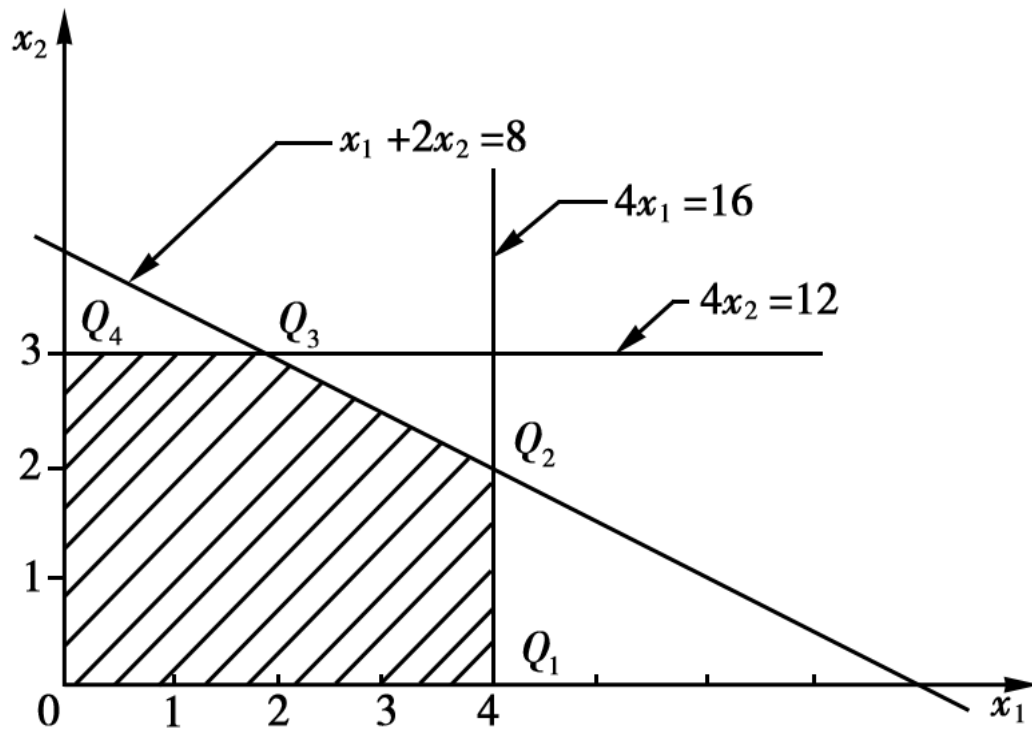
$$\text{目标函数 } \max z = 2x_1 + 3x_2$$

●在以 x_1 、 x_2 为坐标轴的直角坐标系中，非负条件 $x_1, x_2 \geq 0$ 是指第一象限。例1的每个约束条件都代表一个半平面。

●如约束条件 $x_1 + 2x_2 \leq 8$ 是代表以直线 $x_1 + 2x_2 = 8$ 为边界的左下方的半平面，若同时满足 $x_1, x_2 \geq 0$ ， $x_1 + 2x_2 \leq 8$ ， $4x_1 \leq 16$ 和 $4x_2 \leq 12$ 的约束条件的点，必然落在 x_1, x_2 坐标轴和由这三个半平面交成的区域内。

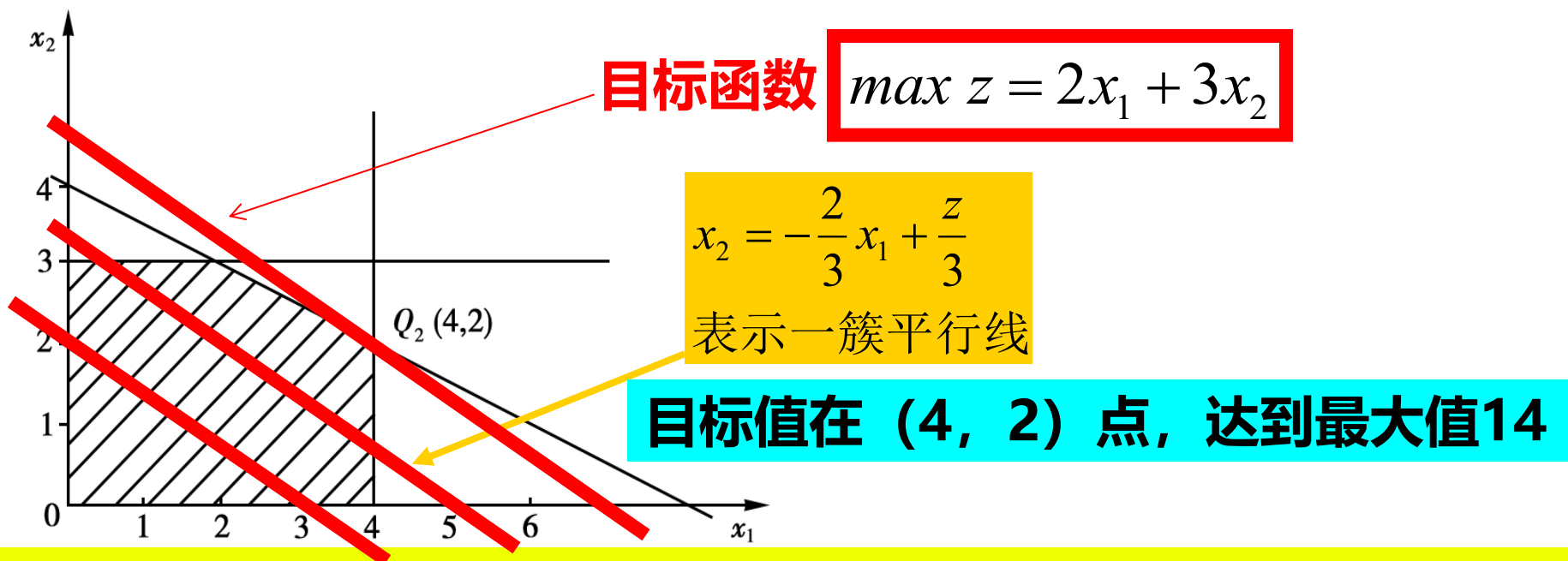
$$\text{约束条件: } \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$





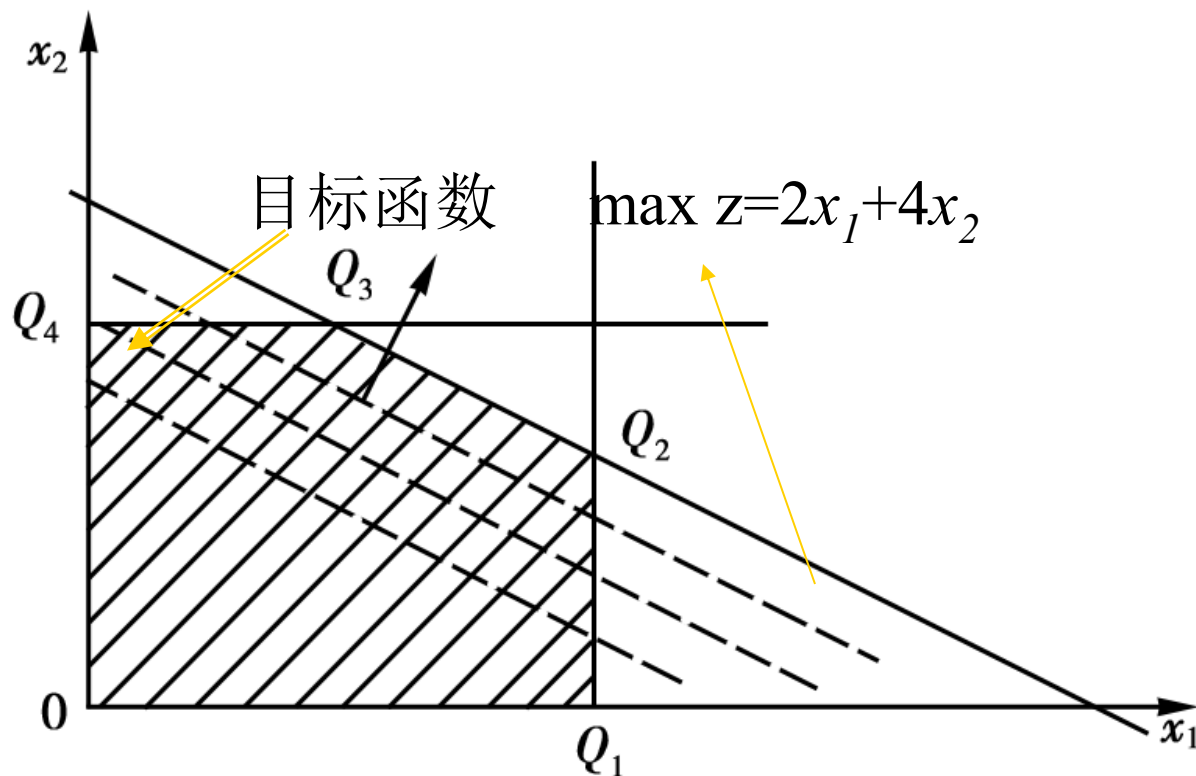
$$\begin{cases} \max z = 2x_1 + 3x_2 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

例1 的所有约束条件为半平面交成的区域(见上图)中的阴影部分。阴影区域中的每一个点(包括边界点)都是这个线性规划问题的解(称可行解), 因而此区域是例1 的线性规划问题的解集合, 称它为可行域。



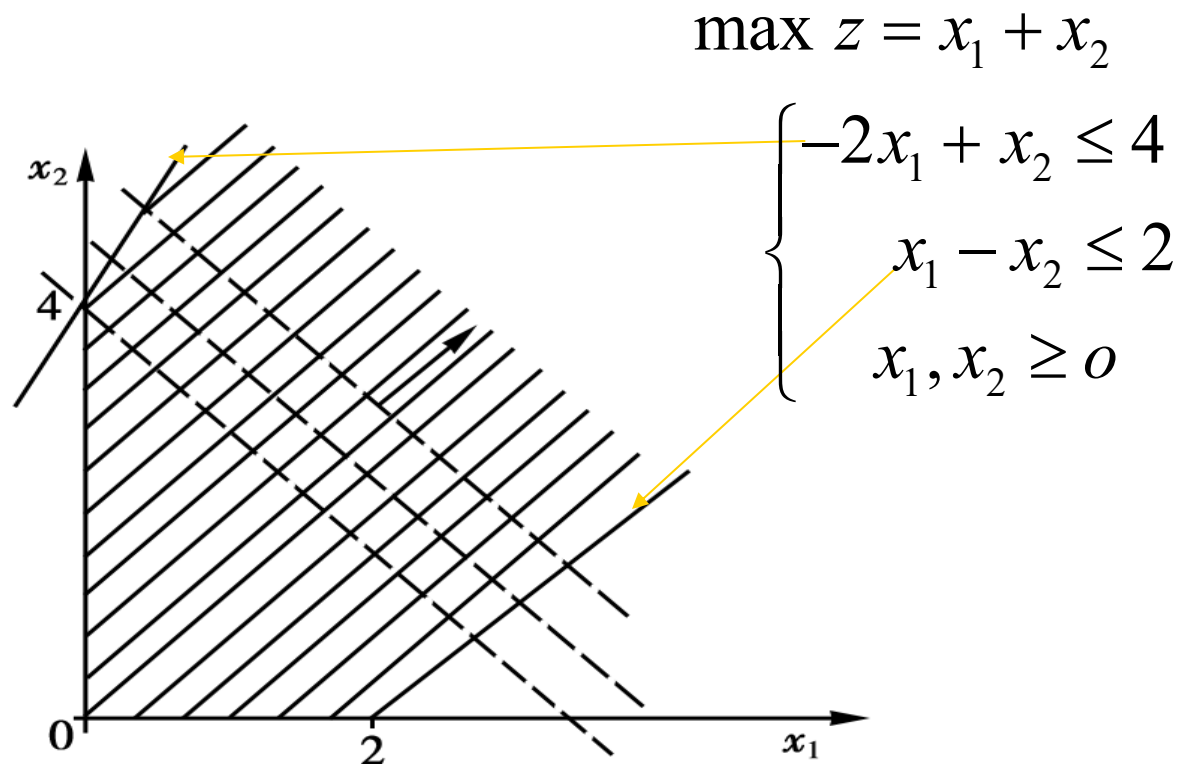
- 再分析目标函数 $z = 2x_1 + 3x_2$, 在这坐标平面上, 它可表示以 z 为参数、 $-2/3$ 为斜率的一族平行线: $x_2 = -(2/3)x_1 + z/3$ 位于同一直线上的点, 具有相同的目标函数值, 因而称它为 “等值线”。
- 当 z 值由小变大时, 直线 $x_2 = -(2/3)x_1 + z/3$ 沿其法线方向向右上方移动。
- 当移动到 Q_2 点时, 使 z 值在可行域边界上实现最大化(见上图), 这就得到了例1的最优解 Q_2 , Q_2 点的坐标为(4,2)。于是可计算出满足所有约束条件下的最大值 $z = 14$ 。

(1) 无穷多最优解(多重最优解)



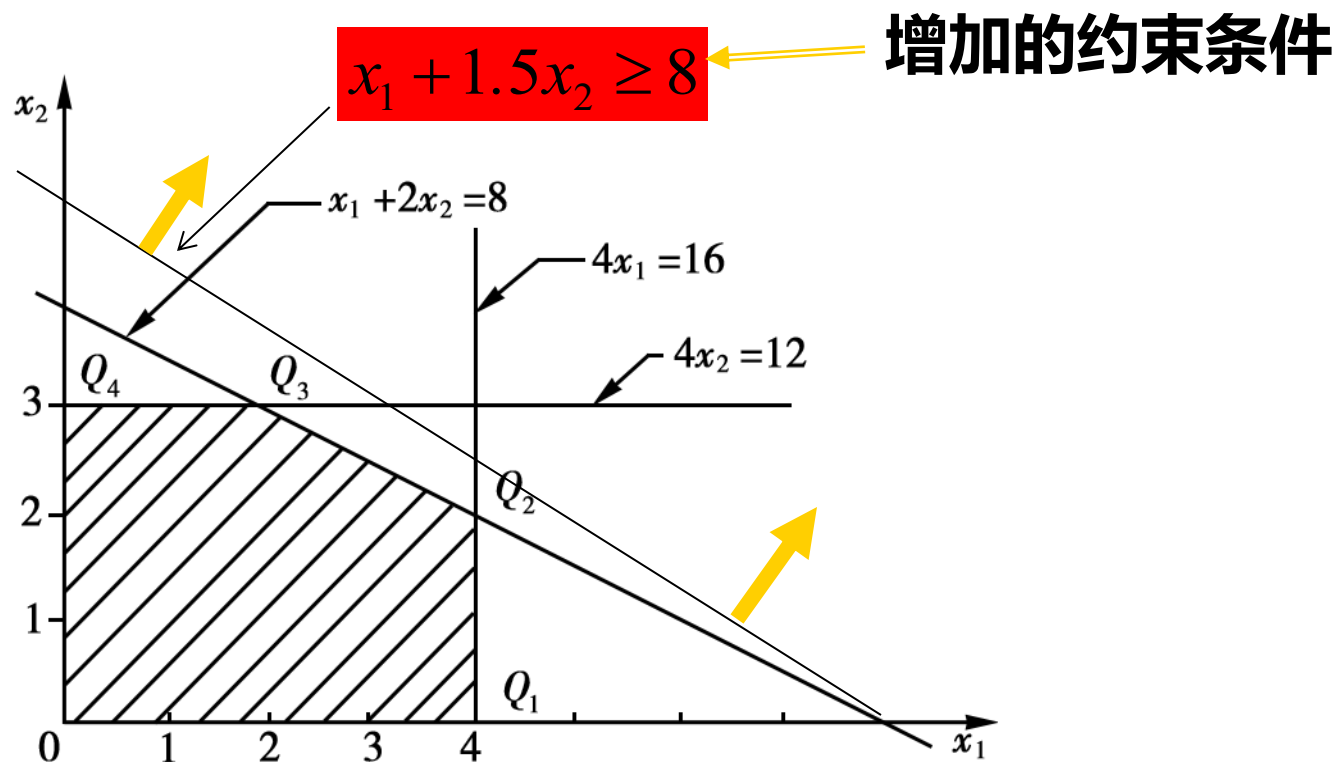
若将例1 中的目标函数变为求 $\max z = 2x_1 + 4x_2$ ，则表示目标函数中以参数 z 的这族平行直线与约束条件 $x_1 + 2x_2 \leq 8$ 的边界线平行。当 z 值由小变大时，将与线段 $Q_2 Q_3$ 重合(见图1-4)。线段 $Q_2 Q_3$ 上任意一点都使 z 取得相同的最大值，这个线性规划问题有无穷多最优解(多重最优解)。

(2) 无界解



从上图可以看到, 该问题可行域无界, 目标函数值可以增大到无穷大。称这种情况为无界解。

(3) 无可行解



如果在例1 的数学模型中增加一个约束条件 $x_1 + 1.5x_2 \geq 8$, 该问题的可行域为空集,即无可行解,也不存在最优解。

●当求解结果出现第2、3 两种情况时, 一般说明线性规划问题的数学模型有错误。前者**缺乏必要的约束条件**, 后者是**有矛盾的约束条件**, 建模时应注意。

●从图解法中直观地见到, 当线性规划问题的可行域非空时, 它是**有界或无界凸多边形**。若线性规划问题存在最优解, 它一定**在有界可行域的某个顶点得到**; 若在两个顶点同时得到最优解, 则它们连线上的任意一点都是最优解, 即有无穷多最优解。

●图解法虽然直观、简便, 但当变量数多于三个以上时, 它就无能为力了。

1.3 线性规划问题的标准型

由前节可知, 线性规划问题有各种不同的形式。目标函数有的要求max, 有的要求min; 约束条件可以是“ $\leq$ ”, 也可以是“ $\geq$ ”形式的不等式, 还可以是等式。决策变量一般是非负约束, 但也允许在 $(-\infty, \infty)$ 范围内取值, 即无约束。将这些多种形式的数学模型统一变换为标准型式。

这里规定的
标准型式为:

M_1 :

目标函数: $\max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$

$$\text{约束条件: } \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \end{cases}$$

特点: 目标函数求极大; 等式约束; 变量非负。

M_1' :

目标函数: $\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$

约束条件:
$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

在标准型式中规定各约束条件右端项 $b_i > 0$, 否则等式两端乘以“-1”

用矩阵表示为:

M_1'' : 目标函数: $\max z = CX$

约束条件:
$$\begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \end{cases}$$

系数矩阵: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (P_1, P_2, \dots, P_n);$

零向量: $0 = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$; 资源向量: $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

决策变量向量: $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

如何变换为标准型：

(1) 若要求目标函数实现最小化，即 $\min z = CX$ 。这时只需将目标函数最小化变换求目标函数最大化，即令 $z' = -z$ ，于是得到 $\max z' = -CX$ 。这就同标准型的目标函数的形式一致了。

(2) 约束方程为不等式。这里有两种情况：

一种是约束方程为“ $\leq$ ”不等式，则可在“ $\leq$ ”不等式的左端加入非负松弛变量，把原“ $\leq$ ”不等式变为等式；

另一种是约束方程为“ $\geq$ ”不等式，则可在“ $\geq$ ”不等式的左端减去一个非负剩余变量(也可称松弛变量)，把不等式约束条件变为等式约束条件。

例3 将例1的数学模型化为标准型。

例1 的数学模型为

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

所加松弛变量 x_3 、 x_4 、 x_5 表示没有被利用的资源。当然也没有利润, 在目标函数中其系数应为零, 即 $c_3, c_4, c_5 = 0$ 。

例1的数学模型,加松弛变量后

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 \Rightarrow \max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 4x_1 + x_4 = 16 \\ 4x_2 + x_5 = 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

(3) 若存在取值无约束的变量 x_k ,可令 $x_k = x'_k - x''_k$,
其中 $x'_k, x''_k \geq 0$ 。

任何形式的数学模型都可化为标准型, 下面举例说明。

例4 将下述线性规划问题化为标准型

$$\min z = -x_1 + 2x_2 - 3x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_1 - x_2 + x_3 \geq 3 \\ -3x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1, x_2 \geq 0; x_3 \text{ 为无约束} \end{cases}$$

$$\min z = -x_1 + 2x_2 - 3x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_1 - x_2 + x_3 \geq 3 \\ -3x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1, x_2 \geq 0; x_3 \text{ 为无约束} \end{cases}$$

处理的步骤:

(1) 用 x_4, x_5 替换 x_3 , 其中 $x_4, x_5 \geq 0$;

(2) 在第一个约束不等式 $\leq$ 号的左端**加入**松弛变量 x_6 ;

(3) 在第二个约束不等式 $\geq$ 号的左端**减去**剩余变量 x_7 ;

(4) 令 $z' = -z$, 把求 $\min z$ 改为求 $\max z'$, 即可得到该问题的标准型

$$\max z' = x_1 - 2x_2 + 3(x_4 - x_5) + 0x_6 + 0x_7$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (x_4 - x_5) + x_6 = 7 \\ x_1 - x_2 + (x_4 - x_5) - x_7 = 3 \\ -3x_1 + x_2 + (x_4 - x_5) = 5 \\ x_1, x_2, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases}$$

1.4 线性规划问题的解的概念

1. 可行域，可行解
2. 基，基向量，基变量
3. 基可行解
4. 可行基

1. 可行域, 可行解

$$\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (1-4)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = 1, 2, \dots, m \end{cases} \quad (1-5)$$

$$\begin{cases} x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \quad (1-6)$$

称 $\Omega = \{x \in R^n \mid Ax = b, x \geq 0\}$ 为线性规划的**可行域**。

满足约束条件(1-5), (1-6)式的解 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 称为线性规划问题的**可行解**,

任意 $x \in \Omega$ 为线性规划的可行解, 若存在 $x^* \in \Omega$ 使 $\forall x \in \Omega$, 有 $Cx \leq Cx^*$ 则称 x^* 为线性规划的**最优解**, Cx^* 为**最优值**。

其中使目标函数达到最大值的可行解称为**最优解**。

2. 基，基向量，基变量

令 $A = (p_1, p_2, \dots, p_m, p_{m+1}, \dots, p_n)$

因秩 $A = m$ 故 A 中存在 m 个线性无关的列，不妨设 A 的前 m 个列线性无关，则称 $B \triangleq (p_1, p_2, \dots, p_m)$ 为线性规划的一个**基**

$p_1, p_2, \dots, p_m$ 称为线性规划的**基向量**。

$p_1, p_2, \dots, p_m$ 对应的变量 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 称为**基变量**。

$p_{m+1}, \dots, p_n$ 对应的变量 $x_{m+1}, \dots, x_n$ 称为**非基变量**。

B 是系数矩阵 A 中的 $m \times m$ 阶非奇异子矩阵 ($|B| \neq 0$)

称 B 为线性规划问题的基。

$p_j (j = 1, 2, \dots, m)$ 为基向量，
 $x_j (j = 1, 2, \dots, m)$ 为基变量。

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix} = (p_1, p_2, \dots, p_m)$$

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix} = (P_1, P_2, \cdots, P_m)$$

若令 $x_B = (x_1, x_2, \dots, x_m)^T$ ，令 $x_{m+1} = \dots = x_n = 0$ ，则 $Ax = b$ 等价于 $Bx_B = b$ 。

故有 $x_B = B^{-1}b$ 。由此，得到 $Ax = b$ 的一个解 $x = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

这里非零分量的数目不大于 m ，称 $x = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 为线性规划的**基解**，

若 $B^{-1}b$ 中至少有一个为零，则称 $x = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 为线性规划的**退化的基解**。

3. 基可行解

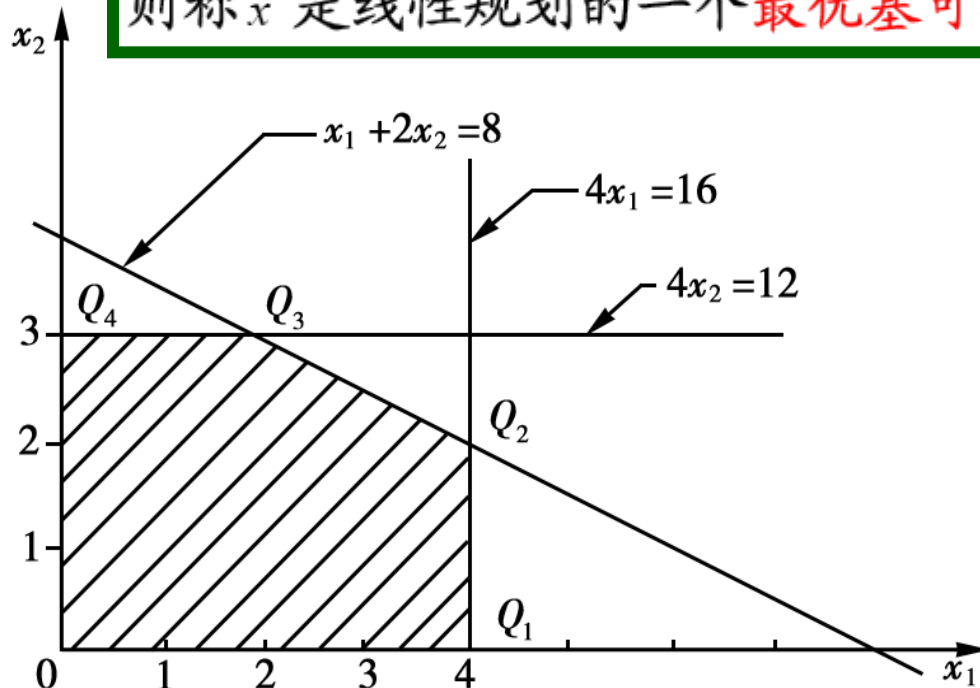
若一个基解又是可行解，则称为线性规划的基可行解

基可行解的非零分量的数目也不大于 m ，并且都是非负的

设 x^* 是线性规划的一个基可行解，若对任意可行解 x ，都有

$$cx \leq cx^*$$

则称 x^* 是线性规划的一个最优基可行解。



$0, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4$
是基可行解

4. 可行基

对应于**基可行解**的基，称为**可行基**。

- 约束方程组(1-5)具有基解的数目最多是 C_n^m 个。一般基可行解的数目要小于基解的数目。

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \dots \\ a_{m2} \end{pmatrix} x_2 + \dots + \begin{pmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \dots \\ a_{mm} \end{pmatrix} x_m = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{1m+1} \\ a_{2m+1} \\ \dots \\ a_{mm+1} \end{pmatrix} x_{m+1} - \dots - \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \dots \\ a_{mn} \end{pmatrix} x_n$$

或

$$\sum_{j=1}^m P_j x_j = b - \sum_{j=m+1}^n P_j x_j$$

$$\sum_{j=1}^m P_j x_j = b - \sum_{j=m+1}^n P_j x_j \quad \text{令} \quad x_{m+1} = x_{m+2} = \cdots = x_n = 0$$

X_B 是对应这个基的基变量 $X_B = (x_1, x_2, \cdots, x_m)^T$

$X = (x_1, x_2, \cdots, x_m, 0, \cdots, 0)^T$ 为**基解**。

基解中非零分量的个数小于 m 个时，该基解是**退化解**。

为了理解**基解**，**基可行解**，**最优解**的概念，用下列例子说明：

例

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

标准型为： $\max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 4x_1 + x_4 = 16 \\ 4x_2 + x_5 = 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \quad P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, P_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 4x_1 + \quad \quad + x_4 = 16 \\ \quad \quad 4x_2 + \quad \quad + x_5 = 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \quad P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, P_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

基为：

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (P_3, P_4, P_5)$$

基变量为： x_3, x_4, x_5 , **非基变量为** x_1, x_2 。

$$x_3 = 8 - x_1 - 2x_2$$

$$x_4 = 16 - 4x_1$$

$$x_5 = 12 - 4x_2$$

令非基变量 $x_1 = 0, x_2 = 0$, **基变量** $x_3 = 8, x_4 = 16, x_5 = 12$

$X = (0, 0, 8, 16, 12)^T$ 为基解，且为基可行解

令 $A = (B, N)$, $x = (x_B, x_N)$ 。

$$Ax = b \xrightarrow{\text{分块}} Bx_B + Nx_N = b$$

$$\xrightarrow{\text{左乘 } B^{-1}} x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b \quad \text{即} \quad x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

$$\xrightarrow{x_N = 0} x = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$$

设 B 是秩为 m 的约束矩阵 A 的一个 m 阶满秩子方阵，则称 B 为一个**基**； B 中 m 个线性无关的列向量称为**基向量**，变量 x 中与之对应的 m 个分量称为**基变量**，其余的变量为**非基变量**，令所有的非基变量取值为 0，得到的解 $x = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$

称为相应于 B 的**基解**。当 $B^{-1}b \geq 0$ 则称基解为**基可行解**，这时对应的基阵 B 为**可行基**。

如果 $B^{-1}b > 0$ 则称该**基可行解为非退化的**，如果一个线性规划的所有基可行解都是非退化的则称该**规划为非退化的**。

例 考虑问题:

$$\begin{aligned} \min z &= x_1 - x_2 \\ s.t. \quad &\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - 2x_2 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 5 \\ x_j \geq 0; j = 1, 2, 3, 4, 5 \end{cases} \end{aligned}$$

系数矩阵

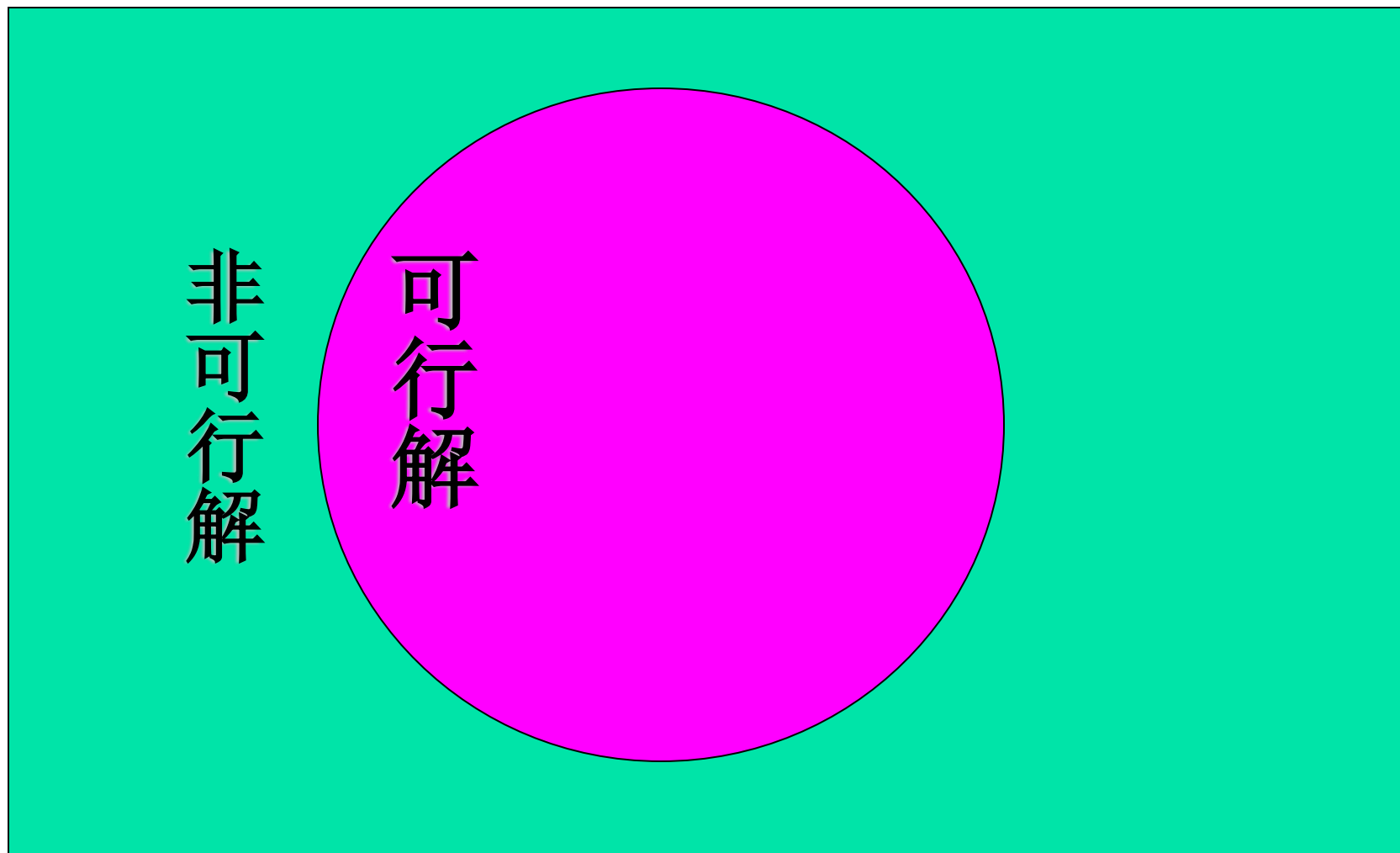
$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

基阵为

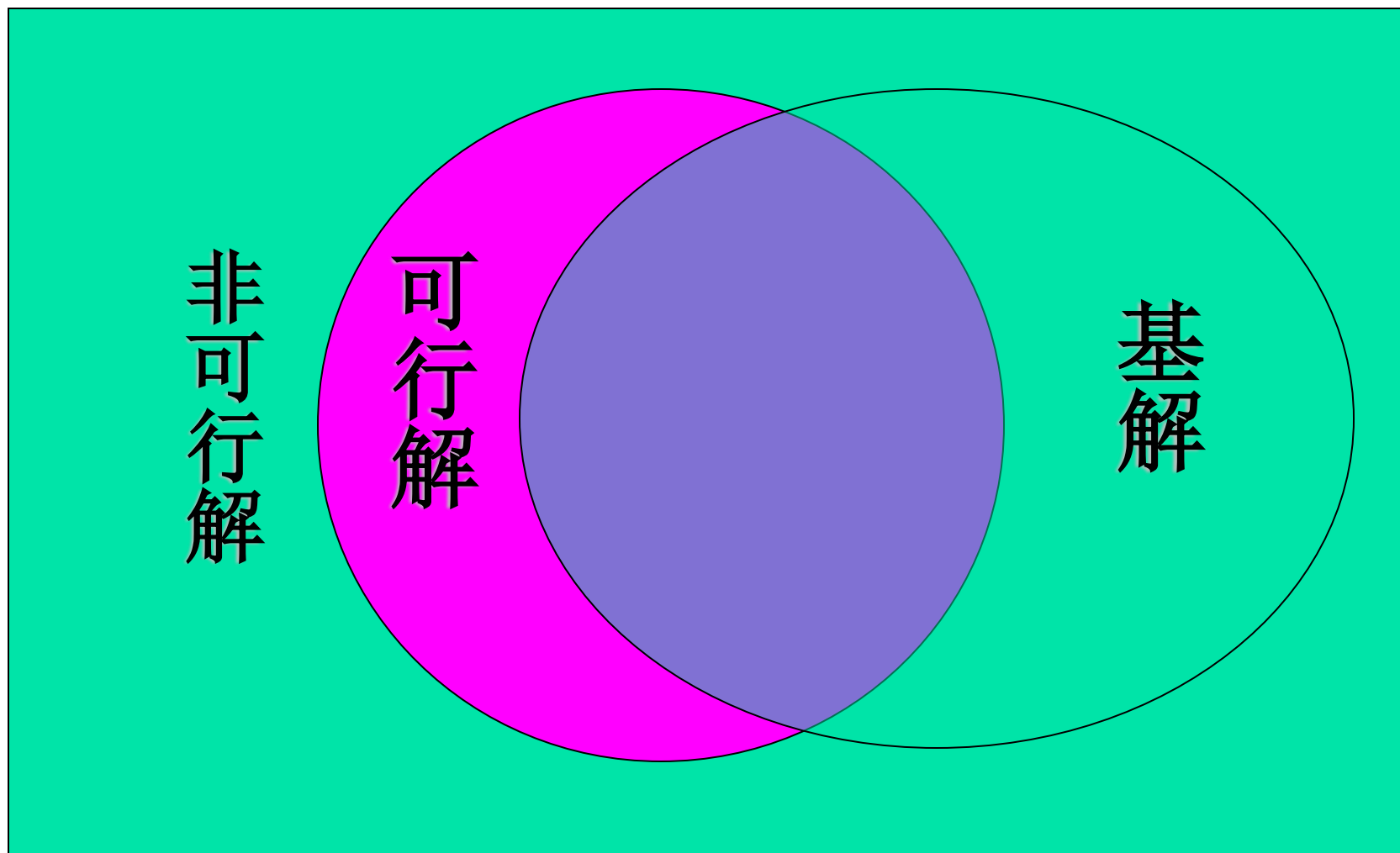
$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B_2 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对应的基解分别为 $\mathbf{x}^1 = (0, 0, 2, 2, 5)^T$ 和 $\mathbf{x}^2 = (-1, 0, 0, 3, 6)^T$ ，其中 $\mathbf{x}^1$ 为基可行解， $\mathbf{x}^2$ 不是基可行解。

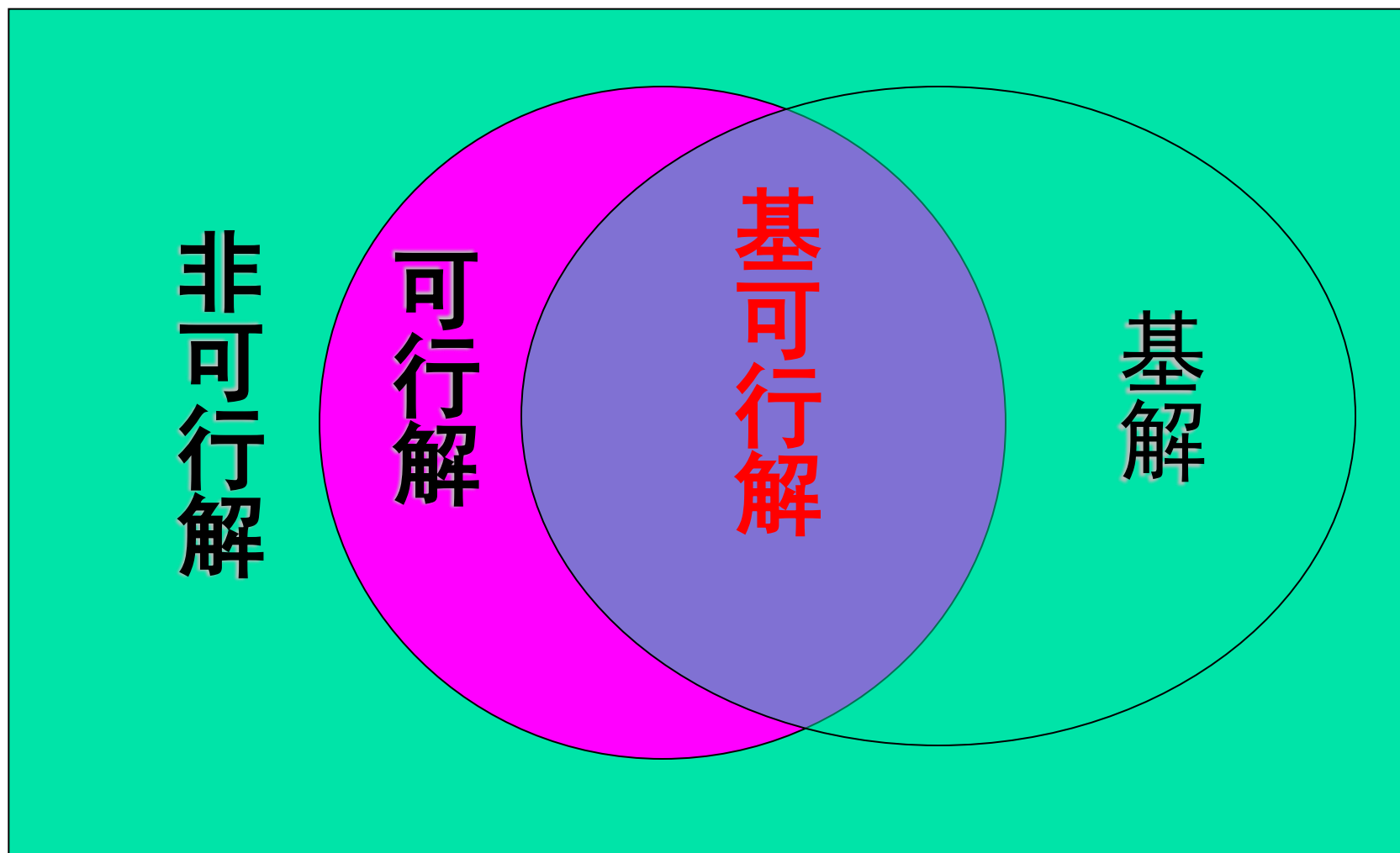
解的集合:



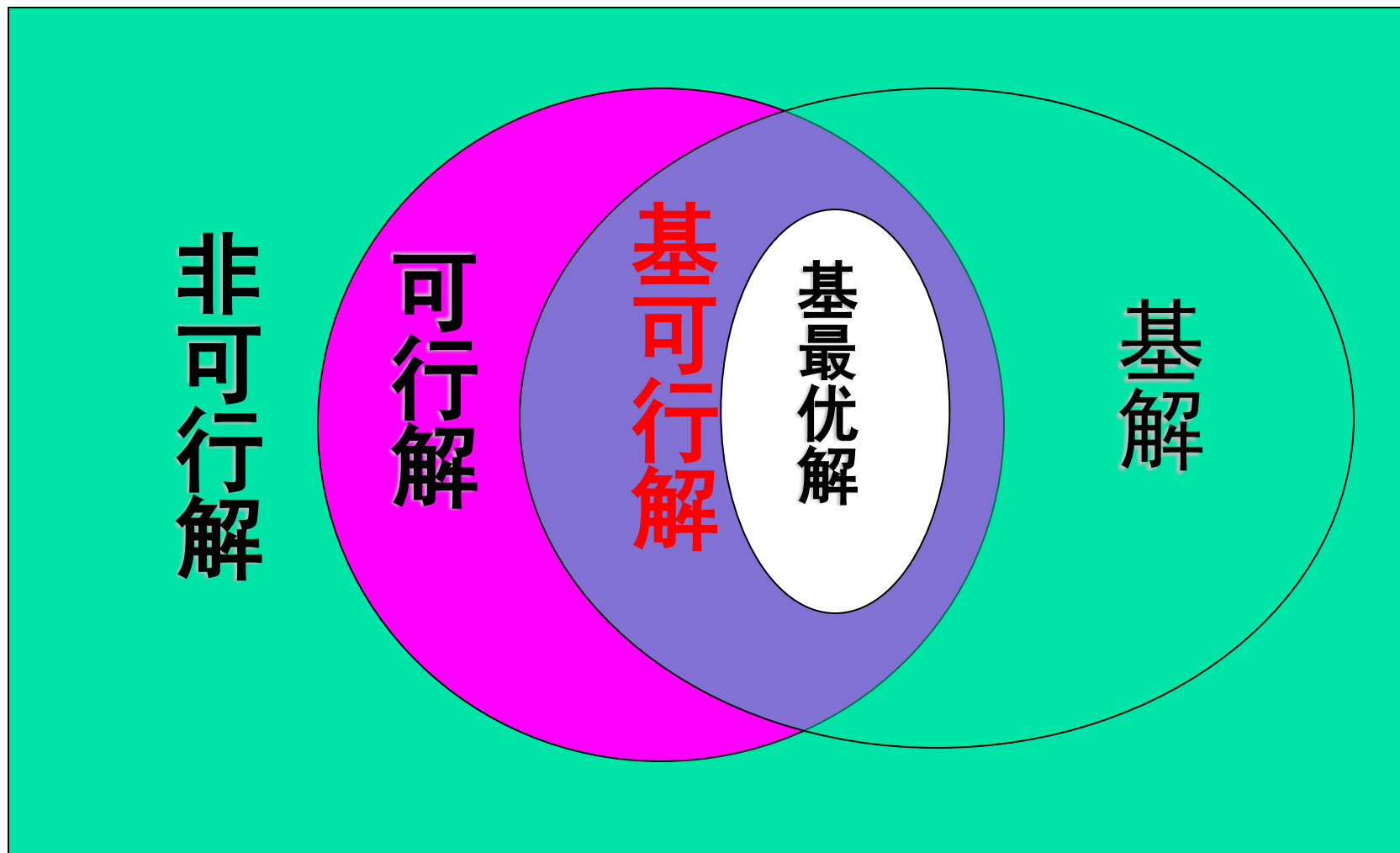
解的集合:



解的集合:



解的集合:



另外还要说明一点，基解中的非零分量的个数小于 m 个时，该基解是退化解。

在以下讨论时，假设不出现退化的情况。

以上给出了线性规划问题的解的概念和定义，它们将有助于用来分析线性规划问题的求解过程。

小结

1. 线性规划问题的模型特征
2. 通过图解法了解如何求解线性规划问题
3. 为求解高维线性规划问题，必须建立的概念

作业

P68, 2.1 (2), (4)

2.4 (1)